# Control de versions, documentació i integració continua

## GitHub Actions

Desplegament d'aplicacions Web
2 DAW

# Índex


- Què és CI/CD?
- Github Actions
  - Components
  - Runner - Github hosted
  - Runner - Self hosted
  - Creació d'un workflow

# Què és CI/CD?

- Continuous Integration (CI):

És una pràctica de desenvolupament de programari en la qual els desenvolupadors integren codi en un repositori compartit de manera freqüent, diverses vegades al dia.

Cada integració és verificada mitjançant l'execució de tests automatitzats per detectar errors en etapes primerenques del procés, la qual cosa facilita la detecció i correcció ràpida de problemes.

# Què és CI/CD?

- Continuous Delivery (CD):

És una extensió de CI que assegura que el codi és sempre capaç de ser alliberat a producció.

Amb lliurament continu, cada canvi en el codi passa per una sèrie de proves i validacions automatitzades, deixant-lo en un estat llest per ser desplegat en qualsevol moment.

Tot i que no es desplega automàticament, el procés es facilita perquè els equips puguen alliberar noves versions amb més rapidesa i confiabilitat.

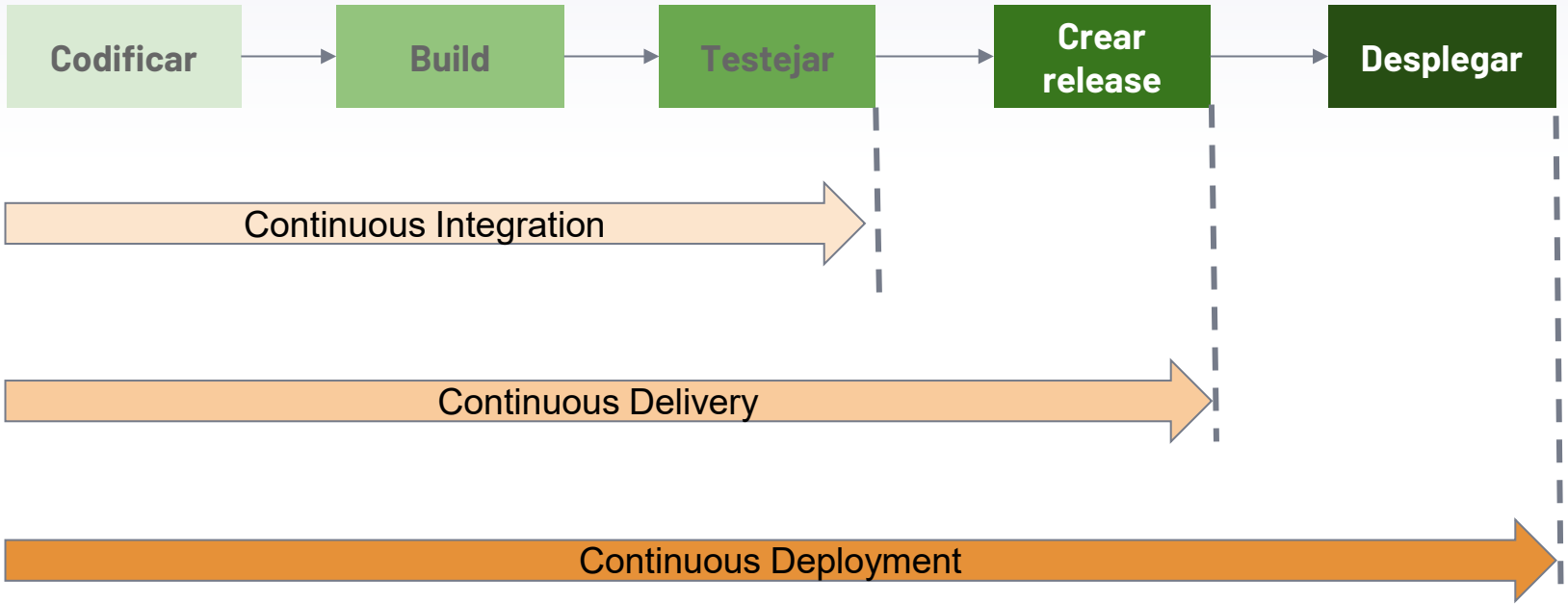
# Què és CI/CD?

- Continuous Deployment (CD):

És una pràctica avançada de Continuous Delivery en la qual cada canvi aprovat i verificat automàticament en el repositori de codi es desplega directament a producció sense intervenció humana.

Això requereix una alta confiança en els processos de proves automatitzades, ja que cada actualització o correcció es publica a l'entorn d'usuaris finals en temps real.

# Què és CI/CD?


Codificar
Build
Testejar
Crear release
Desplegar
Continuous Integration
Continuous Delivery
Continuous Deployment

# Github Actions



GitHub Actions

Aposta de Github per automatitzar els fluxos de treball CI/CD

https://github.com/features/actions

Possibles alternatives →





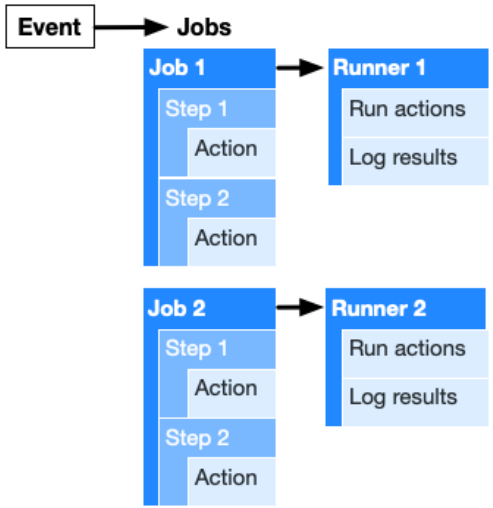



# Github Actions (Components)

- Workflow -> Procediment automatitzat que agreguem a un repositori. Es compon d'un o més jobs i poden ser activats per un esdeveniment (PR, push a màster, etc) .
- Jobs ->  Conjunt de steps que s'executen en el mateix runner. Per defecte, els jobs d'un workflow s'executen en paral·lel.
- Steps -> Tasca individual que executa dins d'un job. Pot ser un action o un comando shell.

# Github Actions (Components)

- Actions -> Comandaments independents que es combinen formant steps. Són el bloc de construcció portàtil més xicotet d'un flux de treball.
- Runner -> Servidor que té instal·lada l'aplicació d'execució de GitHub actions



# Github Actions (Components)

## Actions

**Actions/checkout@v1**

**Actions/setup-node@v1**

**(...)**

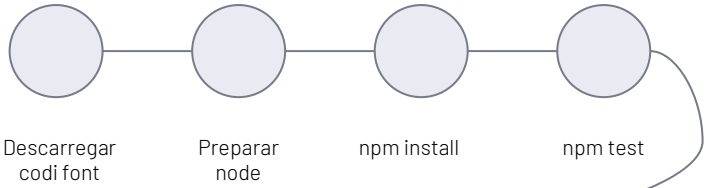
Conjunt de comandos que cobreixen una àrea determinada. Podem utilitzar les de github, de tercers o crear una pròpia

## Workflow

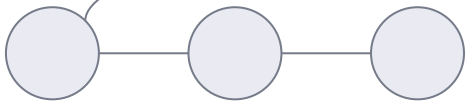
Conjunt de jobs que s'executarà després de produir-se esdeveniments (push, PR, etc)

**Job** CI

Un job agrupa steps (pot ser un comando un action)




**Job** CD




Els jobs poden ser dependents o executar-se en paral·lel

## Runner

S'encarrega d'executar els jobs i retornar el resultat



# Github Actions (Runner - github hosted)

Github ofereix Runners ja llestos per consumir al núvol




- Tot configurat a Github ( zero manteniment)
- Existeixen 3 S.O. disponibles: Windows, MacOS i Ubuntu (Linux)
- Pagues pel seu ús (mode gratuït 2000 min/mes)
- Per a configuracions molt específiques pot no servir

# Github Actions (Runner - self hosted)

Github ens dona l'opció de tenir els Runners en local



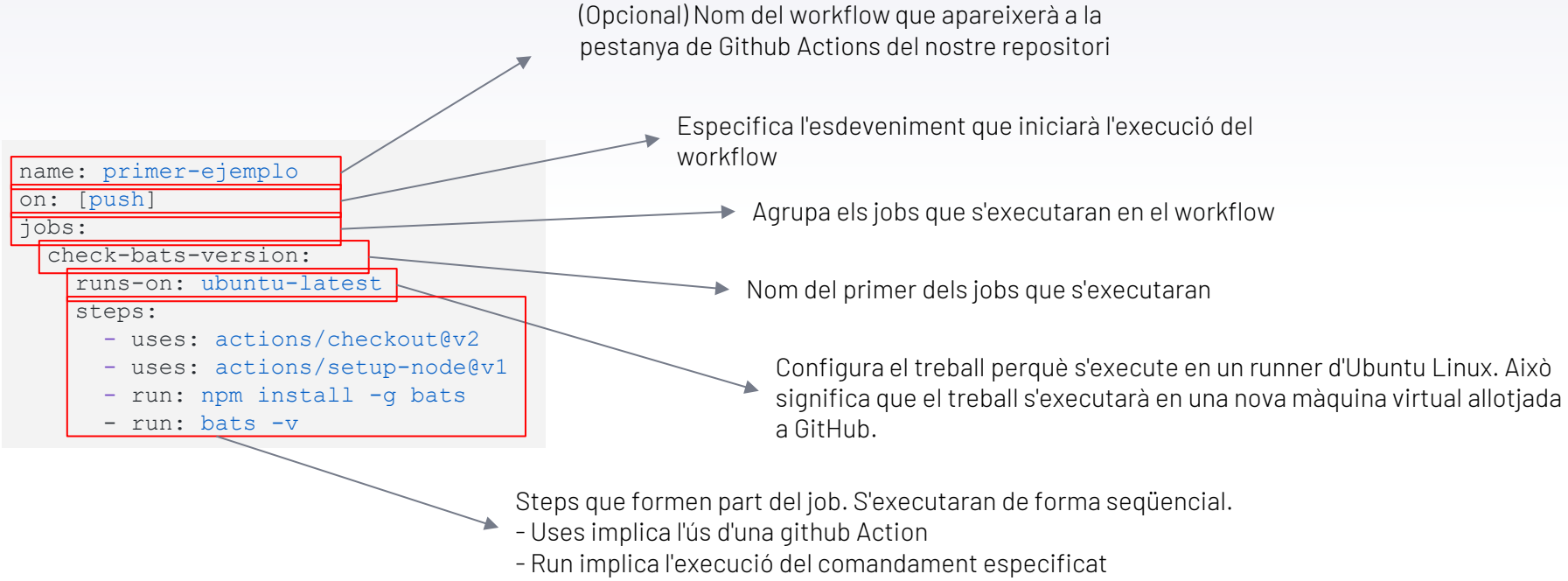
- Podem accedir a la nostra xarxa local i disposar de recursos propis
- Completa flexibilitat de configuració
- No paguem pel seu ús
- Necessitem configurar-lo i mantenir-lo

# Github Actions (Creació d' un workflow)

- Les GitHub Actions utilitzen la sintaxi YAML per definir els esdeveniments, jobs i steps.
- Estos arxius YAML s'emmagatzemen en el nostre repositori de codi, en un directori anomenat .github/workflows.
- Un exemple podria ser:

```yaml
name: primer-ejemplo
on: [push]
jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)




Sintaxis de Github Actions

https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/actions/reference/workflow-syntax-for-github-actions

# Github Actions (Creació d' un workflow)

Principals elements d' un workflow

**name**

- Permet especificar el nom del workflow
- És opcional. En cas de no especificar-ho, github establirà el nom en funció del path relatiu al repositori
- Serà el mateix nom que apareixerà a la pestanya de Github Actions

```
name: primer-ejemplo
on: [push]
jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow.

Listat de possibles events

**on**

- Nom de l'esdeveniment de GitHub que activa el flux de treball.
- És requerit.
- Podem especificar una única cadena d'esdeveniments, una matriu d'esdeveniments, una matriu de tipus d'esdeveniments o un mapa de configuració d'esdeveniments.

```
on: [push]
```

```
on: [push, pull_request]
```

```
on:
  # Trigger the workflow on push or pull request,
  # but only for the main branch
  push:
    branches:
      - main
  pull_request:
    branches:
      - main
  # Sequence of patterns matched against refs/tags
  tags:
    - v1             # Push events to v1 tag
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d' un workflow

**jobs**

- Un workflow està compost per un o més jobs
- Cad job necessita d'un identificador
- Per defecte, els diferents jobs s'executaran en paral·lel.
- Cada job s'executa en un entorn específic determinat pel paràmetre runs-on

```
name: primer-ejemplo
on: [push]
jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow

## jobs.<job_id>.needs

- Permet establir quins jobs volem que s'executen abans.
- Permet evitar l'execució en paral·lel dels jobs

```
jobs:
  job1:
  job2:
    needs: job1
  job3:
    needs: [job1, job112]
```

En este xemple, el job1 s'ha de completar correctament abans que comence el job2 i el job3 espera que es completen el job1 i el job2. En el cas que algun dels jobs falle, els seus successors no s'executaran.

```
jobs:
  job1:
  job2:
    needs: job1
  job3:
    if: always()
    needs: [job1, job2]
```

En este exemple, job3 fa servir l'expressió condicional always perquè sempre s'execute després que s'hagen completat job1 i job2, independentment de si van tenir èxit

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow

**jobs.<job_id>.runs-on**

- Requerit
- Permet establir el tipus de màquina en el qual s'executarà el job (podent ser github-hosted o self-hosted)

```
name: primer-ejemplo
on: [push]
jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

Available GitHub-hosted runner types are:

| Virtual environment | YAML workflow label |
|---|---|
| Windows Server 2019 | `windows-latest` or `windows-2019` |
| Ubuntu 20.04 | `ubuntu-20.04` |
| Ubuntu 18.04 | `ubuntu-latest` or `ubuntu-18.04` |
| Ubuntu 16.04 | `ubuntu-16.04` |
| macOS Big Sur 11.0 | `macos-11.0` |
| macOS Catalina 10.15 | `macos-latest` or `macos-10.15` |

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow

**env - jobs.<job_id>.env**

- Permet definir variables d'entorn
- Si es defineix la mateixa a diversos nivells, github prendrà el valor de la més específica

```
name: primer-ejemplo
on: [push]
env:
  SERVER: production
jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
```

```
jobs:
  job1:
    env:
      FIRST_NAME: Mona
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow

**jobs.<job_id>.steps**

- Permet definir els steps que formen part d'un job

```yaml
name: Greeting from Mona

on: push

jobs:
  my-job:
    name: My Job
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
    - name: Print a greeting
      env:
        MY_VAR: Hi there! My name is
        FIRST_NAME: Mona
        MIDDLE_NAME: The
        LAST_NAME: Octocat
      run: |
          echo $MY_VAR $FIRST_NAME $MIDDLE_NAME $LAST_NAME.
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

https://github.com/marketplace?type=actions

Principals elements d'un workflow

**jobs.<job_id>.steps.uses**

- Permet seleccionar una action a executar en un step d'un job
- estes accions podran ser creades per nosaltres o per tercers

Action de tercers

```
jobs:
  my_first_job:
    steps:
      - name: My first step
        # Uses the default branch of a public repository
        uses: actions/heroku@1.0.0
      - name: My second step
        # Uses a specific version tag of a public repository
        uses: actions/aws@v2.0.1
```

Action pròpia

```
jobs:
  my_first_job:
    steps:
      - name: Check out repository
        uses: actions/checkout@v2
      - name: Use local my-action
        uses: ./.github/actions/my-action
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow

**jobs.<job_id>.steps.run**

- Executa una acció per línia de comandaments
- Cada run s'executa com si d'un shell independent es tractés però també podem executar múltiples comandaments a la mateixa shell

```
- name: Install Dependencies
  run: npm install
```

```
- name: Clean install dependencies and build
  run: |
    npm ci
    npm run build
```

```
- name: Clean temp directory
  run: rm -rf *
  working-directory: ./temp
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

Principals elements d'un workflow

**jobs.<job_id>.strategy**

- Permet múltiples estratègies per executar el mateix job.

**jobs.<job_id>.strategy.matrix**

- Permet crear diversos treballs mitjançant la substitució de variables en una única definició de treball

https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/actions/reference/workflow-syntax-for-github-actions#jobsjob_idstrategymatrix

# Github Actions (Creació d'un workflow)

## Principals elements d'un workflow

```yaml
strategy:
  matrix:
    node: [6, 8, 10]
steps:
  # Configures the node version used on GitHub-hosted runners
  - uses: actions/setup-node@v1
    with:
      # The Node.js version to configure
      node-version: ${{ matrix.node }}
```

```yaml
strategy:
  matrix:
    os: [ubuntu-16.04, ubuntu-18.04]
    node: [6, 8, 10]
runs-on: ${{ matrix.os }}
steps:
  - uses: actions/setup-node@v1
    with:
      node-version: ${{ matrix.node }}
```

# Github Actions (Creació d'un workflow)

## Principals elements d'un workflow

```yaml
name: Node.js CI
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    strategy:
      matrix:
       include:
         - node-version: 10.x
           site: "prod"
           datacenter: "site-a"
         - node-version: 12.x
           site: "dev"
           datacenter: "site-b"
    steps:
      - name: Echo site details
        env:
          SITE: ${{ matrix.site }}
          DATACENTER: ${{ matrix.datacenter }}
        run: echo $SITE $DATACENTER
```

En este exemple definim tant la versió de node a utilitzar en cada execució, com dos variables d'entorn associades a cadascuna d'estes versions.